

Verdeling van het verdeelbaar overschot bij invaren

Mechanisme en stapsgewijze uitwerking voor de Ortec-maatmensen

Invaarcalculator — toelichtingsdocument

26 mei 2026

Doel van dit document. Uitleggen — in voldoende detail om aan derden toe te lichten — hoe het *verdeelbaar overschot* bij invaren over individuele deelnemers wordt verdeeld, en dat mechanisme stap voor stap doorrekenen voor de zes maatmensen uit het Ortec-Uitgangspuntendocument (Transitierapportage SSPF/SNPS 2024.1, 26 mei 2024). De laatste paragraaf is een invul-sjabloon voor een zelf op te geven niet-maatmens.

Status van de cijfers. Alle bedragen in deel II zijn berekend met de engine van de Invaarcalculator (`computeM1`, `computeM2`, `computeFondsXStar`) op de SSPF-fondsparameters van eind februari 2026. Het is een onafhankelijke reconstructie van de wettelijke standaardregel; aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend (zie deel IV).

Inhoudsopgave

I	Het mechanisme	2
1	Twee begrippen vooraf: M en het verdeelbaar overschot	3
2	Het mechanisme in vier stappen	3
3	Stap 1 — Van fondsvermogen naar het beschikbaar vermogen M	4
4	Stap 2 — De spreidingsfunctie $q(h, N)$	4
5	Stap 3 — De twee individuele grootheden: KV en CW^*	4
6	Stap 4 — De fondsschalingsfactor en de toedeling	5
7	De kern: waarom CW^* en niet KV	5
II	Stapsgewijze uitwerking voor de maatmensen	6

8	De zes Ortec-maatmensen	6
9	De fondscascade — éénmaal, geldt voor alle maatmensen	7
10	Uitgewerkt voorbeeld A — gepensioneerde maatmens (68 jaar)	7
11	Uitgewerkt voorbeeld B — actieve maatmens (50 jaar)	8
12	Alle zes maatmensen — resultaten ($N = 1000$)	8
13	Vergelijking $N = 10$ versus $N = 1000$	9
III	Niet-maatmens — invul-sjabloon	9
14	Door de gebruiker op te geven deelnemer	9
IV	Onzekerheid, nauwkeurigheid en verantwoording	10
15	Precisie versus nauwkeurigheid	10
16	Waar de onzekerheden zitten en hoe ze doorwerken	11
17	Geen plus-minus foutmarge — en wat wel	12
18	De dekkingsgraad-bandbreedte	13
19	Gevoeligheid voor de ervaringssterfte	14
20	De werkelijke SSPF-sterftecurve uit Bijlage B	15
21	Monte Carlo en de prior-robustheidscheck	18
22	Wat de gebruiker uit het resultaat mag afleiden	19
23	Aanbevelingen voor de tool — verbouwlijst	20
24	Afbakening: standaardregel, niet de alternatieve methode	22
25	Reikwijdte, verantwoording en vindplaatsen	22

Deel I

Het mechanisme

1 Twee begrippen vooraf: M en het verdeelbaar overschot

Bij invaren zet een pensioenfonds zijn collectieve vermogen om in individuele pensioenvermogens. SSPF heeft een fondsvermogen dat groter is dan de pensioenverplichtingen — de dekkingsgraad ligt boven 100 %. Dat surplus, plus de eenmalige werkgevers-transitiebijdrage van Shell, wordt over de deelnemers verdeeld volgens de wettelijke **standaardregel** (Bijlage 2a Regeling Pensioenwet, artikel 2 en 3).

Twee grootheden mogen niet door elkaar lopen:

- M — **het beschikbaar vermogen**. Het fondsvermogen na aftrek van de reserveringen die de standaardregel niet mag uitdelen, plus de werkgeversbijdrage. De wettekst noemt dit bedrag M .
- **Het verdeelbaar overschot**. Dat is M minus het bedrag dat nodig is om iedereen eerst zijn eigen kapitaalwaarde terug te geven:

$$\text{verdeelbaar overschot} = M - CW_{\text{voor}}^{\text{fonds}},$$

waarbij $CW_{\text{voor}}^{\text{fonds}}$ per definitie gelijk is aan de totale technische voorziening vpv_{totaal} . Dit is het bedrag dat de standaardregel daadwerkelijk *spreidt*.

Het verdeelbaar overschot is dus kleiner dan M : M bevat ook het deel dat één-op-één teruggaat als ieders eigen aanspraak.

2 Het mechanisme in vier stappen

1. **Bepaal M** — het fondsvermogen corrigeren voor reserveringen en de werkgeversbijdrage erbij optellen.
2. **Bepaal de spreidingsfunctie $q(h, N)$** — de wettelijke regel die zegt hoe sterk een kasstroom over h jaar in de toekomst meedeelt.
3. **Bereken per deelnemer twee grootheden** — de kapitaalwaarde KV en de q -gewogen contante waarde CW^* .
4. **Bepaal de fondsschalingsfactor x_{fonds}** en deel daarmee toe: $ppk = KV + x_{\text{fonds}} \cdot CW^*$.

Stap 1–2 zijn fonds- en wetgrootheden, stap 3 is individueel, stap 4 koppelt beide. De rest van deel I werkt ze één voor één uit.

3 Stap 1 — Van fondsvermogen naar het beschikbaar vermogen M

Het fondsvermogen is $F = dG \cdot \text{vpv}_{\text{totaal}}$, met dG de invaardeckingsgraad. Van F mogen drie reserveringen niet worden uitgedeeld; daarna komt de Shell-transitiebijdrage erbij:

$$M = F - \underbrace{r_{\text{op}} \cdot \text{vpv}_{\text{totaal}}}_{\text{operationele reserve}} - \underbrace{\text{RDR}}_{\text{vast bedrag}} - \underbrace{\text{compensatiedepot}}_{\text{vast bedrag}} + \text{bijstort.}$$

Component	Wat het is	SSPF-stand (impl.plan 15-7-2025)
Operationele reserve	buffer uitvoeringsrisico	2 % van $\text{vpv}_{\text{totaal}}$ (§5.5)
RDR	risicodelingsreserve	€ 500 mln, vast (§5.9)
Compensatiedepot	alleen voor <i>actieve</i> deelnemers	€ 400 mln, vast (§5.10)
Bijstort	werkgevers-transitiebijdrage (Shell)	staffel-afhankelijk

De drie reserveringen samen vormen de *aanwendingscascade*. Uitgedrukt als één fractie van $\text{vpv}_{\text{totaal}}$ is dat voor SSPF **6,71 %** ($2\% + (500 + 400)/19.100$). De engine ontvangt deze ge-aggregeerde fractie als vpvAftrekPct ; het compensatiedepot en de buffer worden in de SSPF-configuratie daarom op nul gezet (ze zitten al in de 6,71 %). Het compensatiedepot wordt vóór de toedeling volledig afgezonderd: voor SSPF-*gepensioneerden* is het compensatiedepot-aandeel in het persoonlijk pensioenvermogen daarom **nul**.

4 Stap 2 — De spreidingsfunctie $q(h, N)$

De standaardregel deelt het overschot niet uit als één bedrag per persoon, maar **per kasstroom**. Elke toekomstige pensioenbetaling krijgt een gewicht dat afhangt van hoe ver die betaling in de toekomst ligt:

$$q(h, N) = \min\left(\frac{\lfloor h \rfloor}{N}, 1\right),$$

met h de looptijd in jaren vanaf het invaarmoment, $\lfloor h \rfloor$ naar beneden afgerond op hele jaren, en N de spreidingstermijn. Een kasstroom in jaar h deelt mee voor een fractie h/N , en vanaf jaar N voor het volle bedrag (de functie kapt op 1). De functie loopt trapsgewijs op — precies de “jaarlijks trapsgewijs stijgende functie” uit de wettekst.

De spreidingstermijn N . De wettelijke standaard is $N = 10$. SSPF heeft gekozen voor **levenslange spreiding** (implementatieplan §5.6); in het rekenmodel is dat $N = 1000$, een proxy voor “oneindig lang”. Dit document werkt de maatmensen primair uit voor $N = 1000$ (de SSPF-keuze) en geeft een vergelijkingstabel met $N = 10$.

5 Stap 3 — De twee individuele grootheden: KV en CW*

Per deelnemer berekent het model twee dingen uit dezelfde toekomstige kasstromen.

De kapitaalwaarde KV is de contante waarde van de pensioenaanspraak vóór invaren — wat de aanspraak vandaag waard is:

$$\text{KV}(i) = \sum_h \text{KS}_{\text{voor}}(i, h) \cdot v(h), \quad v(h) = (1 + r)^{-h}.$$

KV bestaat uit een ouderdomspensioen-deel KV_{OP} en een nabestaandenpensioen-deel KV_{NP} , elk met een kostenopslag $\rho = 2\%$. KV is wat een deelnemer *zonder enig overschot* zou terugkrijgen.

De q -gewogen contante waarde CW^* is dezelfde som, met de spreidingsfunctie als extra gewicht op elke kasstroom:

$$CW^*(i) = \sum_h q(h, N) \cdot KS_{\text{voor}}(i, h) \cdot v(h).$$

Omdat $0 \leq q \leq 1$ geldt altijd $CW^*(i) \leq KV(i)$. CW^* is geen bedrag dat iemand “heeft”; het is een rekengrootheid die meet hoe sterk iemands kasstromen meedelen in het overschot. De verhouding $CW^*(i)/KV(i)$ is de **horizon-signatuur** van een deelnemer — hoog bij kasstromen ver in de toekomst, laag bij kasstromen dichtbij.

6 Stap 4 — De fondsschalingsfactor en de toedeling

Het persoonlijk pensioenvermogen is:

$$ppk(i) = \underbrace{KV(i)}_{ppk_{\text{base}}} + \underbrace{x_{\text{fonds}} \cdot CW^*(i)}_{ppk_{\text{surplus}}} + \underbrace{ppk_{\text{comp}}}_{=0 \text{ voor SSPF-gepens.}}$$

Iedereen krijgt eerst zijn eigen kapitaalwaarde terug (ppk_{base}); daarbovenop komt het overschot-aandeel (ppk_{surplus}). Voor SSPF-gepensioneerden is $ppk_{\text{comp}} = 0$ (zie stap 1), dus $ppk = KV + x_{\text{fonds}} \cdot CW^*$.

De factor x_{fonds} is één getal, gelijk voor elke deelnemer. Het is zo gekozen dat de som van alle toedelingen precies gelijk is aan M . Tel de toedelingsformule op over alle deelnemers:

$$\sum_i ppk(i) = \sum_i KV(i) + x_{\text{fonds}} \sum_i CW^*(i) = CW_{\text{voor}}^{\text{fonds}} + x_{\text{fonds}} \cdot CW_{\text{fonds}}^* \stackrel{!}{=} M,$$

en los op:

$$x_{\text{fonds}} = \frac{M - CW_{\text{voor}}^{\text{fonds}}}{CW_{\text{fonds}}^*} = \frac{\text{verdeelbaar overschot}}{CW_{\text{fonds}}^*}$$

Dit is geen iteratie maar één lineaire vergelijking.

Hoe CW_{fonds}^* wordt geschat. De calculator heeft niet de aanspraak van elke SSPF-deelnemer. Daarom bouwt de engine 15 cohort-proxydeelnemers (één per leeftijdscohort van 5 jaar, 25–99), berekent voor elk een proxy-KV en proxy- CW^* (SSPF-gendermix 95 % M / 5 % V, inclusief OP en NP), en bepaalt hun *verhouding* $R = CW_{\text{proxy}}^*/CW_{\text{proxy}}^{\text{voor}}$. De absolute schaal wordt verankerd aan het exacte vpv_{totaal} :

$$CW_{\text{fonds}}^* = R \cdot vpv_{\text{totaal}}.$$

Zo blijft vpv_{totaal} het exacte data-anker en stapelt de proxy-aanname zich niet op de absolute uitkomst. Voor de individuele deelnemer rekent de engine met diens *eigen* KV en CW^* ; alleen x_{fonds} komt uit de cohort-proxy.

7 De kern: waarom CW^* en niet KV

De relatieve opslag van een deelnemer is:

$$\text{opslag}(i) = \frac{ppk_{\text{surplus}}(i)}{KV(i)} = x_{\text{fonds}} \cdot \frac{CW^*(i)}{KV(i)}.$$

x_{fonds} is voor iedereen gelijk. Wat de opslag van persoon tot persoon onderscheidt, is dus uitsluitend de verhouding $CW^*(i)/KV(i)$ — de horizon-signatuur.

Het overschot wordt dus **niet** evenredig aan ieders kapitaalwaarde verdeeld, maar evenredig aan de *q-gewogen* kapitaalwaarde. En *q* weegt verre kasstromen zwaarder dan nabije. Gevolg: een deelnemer met veel pensioenjaren nog vóór zich heeft een hoge CW^*/KV en dus een grote opslag; een deelnemer op hoge leeftijd heeft een lage CW^*/KV en dus een kleinere opslag. Dit is de bedoeling van een spreidingsregel: het overschot wordt over de resterende looptijd uitgesmeerd.

Deel II

Stapsgewijze uitwerking voor de maatmensen

8 De zes Ortec-maatmensen

Het Ortec-Uitgangspuntendocument (§3) definieert zes maatmensen. Hun OP-recht en NP-recht (jaarbedragen in euro) zijn de invoer voor de calculator:

Leeftijd	OP-recht	NP-recht	Dienstjaren	Status
40	€ 23.059	€ 16.719	15	actief
50	€ 40.517	€ 25.480	20	actief
60	€ 77.777	€ 38.664	30	actief
68	€ 99.141	€ 44.577	30	gepensioneerd
75	€ 55.767	€ 25.317	30	gepensioneerd
85	€ 39.864	€ 18.097	30	gepensioneerd

Modelleringskeuzes (bewust, zodat de uitwerking navolgbaar is).

- **Vlakke rekenrente** $r = 2,5\%$ voor alle maatmensen (de SSPF-anker-rente uit `fonds.config`). Daardoor is x_{fonds} een echte fondsconstante en zijn de maatmensen onderling zuiver vergelijkbaar. De basic-variant kiest in de UI een leeftijds-afhankelijke rente uit de DNB-rentetermijnstructuur; dat verschuift de absolute bedragen licht maar laat het mechanisme onveranderd.
- **Gepensioneerden** (68/75/85): volledig met de native engine (`computeM1` + `computeM2`).
- **Actieven** (40/50/60): het OP-deel is een *uitgesteld* pensioen. De basic-engine ondersteunt voor de eindgebruiker nog geen uitgesteld pensioen (open punt, v3.1.x). Het OP-deel is hier berekend als uitgestelde annuïteit volgens dezelfde conventie als de cohort-proxy (`kvProfile/cwStarProfile`): pensionering op 65, uitstel via discontering, *q* gemeten vanaf het invaarmoment. Het NP-deel is wél native berekend — een opgebouwd nabestaandenpensioen keert uit bij overlijden, ongeacht pensionering.
- **Partner**: 3 jaar jonger, ander geslacht (engine-proxyconventie); deelnemer verondersteld man. De maatmens-tabel geeft geen partnergegevens.
- **Pensioenleeftijd actieven**: 65 (engine-conventie). De Ortec-tabel noemt 67/64; dat is een modelleringsverschil, vergelijkbaar met AG2024 versus AG2022.

9 De fondscascade — éénmaal, geldt voor alle maatmensen

Stap 1 en stap 4 (het fondsdeel) worden één keer uitgerekend; de uitkomst geldt voor elke maatmens. SSPF-stand eind februari 2026: fondsvermogen $F = € 26.000$ mln, $vpv_{\text{totaal}} = € 19.100$ mln, dus $dG = 136,1\%$.

Stap	Grootheid	Waarde (mln €)
F-1	Fondsvermogen F	26.000,0
F-2	– aanwendingscascade $6,71\% \times 19.100$	–1.281,6
F-3	+ bijstort (Shell, staffel $\geq 135\%$)	+500,0
F-4	= beschikbaar vermogen M	25.218,4
F-5	– technische voorziening vpv_{totaal}	–19.100,0
F-6	= verdeelbaar overschot	6.118,4

Het verdeelbaar overschot van € 6.118,4 mln (circa 32% van vpv_{totaal}) wordt via de standaardregel gespreid. De fondsschalingsfactor verschilt per spreidingstermijn, omdat CW_{fonds}^* van N afhangt:

Grootheid	$N = 1000$ (SSPF)	$N = 10$ (wettelijk)
Ratio $R = CW_{\text{proxy}}^* / CW_{\text{proxy}}^{\text{voor}}$	0,014244	0,790754
$CW_{\text{fonds}}^* = R \times 19.100$ mln	€ 272,06 mln	€ 15.103,40 mln
$x_{\text{fonds}} = 6.118,4 \text{ mln} / CW_{\text{fonds}}^*$	22,489	0,40510

Onder $N = 1000$ is CW^* heel klein (alle q -waarden liggen tussen 0 en ongeveer 0,05), dus is x_{fonds} groot. Onder $N = 10$ is CW^* dicht bij KV, dus is x_{fonds} klein. Dat x_{fonds} zo verschilt is geen tegenstelling: het product $x_{\text{fonds}} \cdot CW^*(i)$ — de euro-toedeling — is in beide gevallen goed gedefinieerd. Wat verschilt is *hoe* het overschot over de leeftijden wordt verdeeld (zie §13).

10 Uitgewerkt voorbeeld A — gepensioneerde maatmens (68 jaar)

Deze maatmens is 68 jaar, gepensionoord, OP-recht € 99.141, NP-recht € 44.577, partner 65 jaar (vrouw). Spreiding $N = 1000$.

Stap M1 — de kapitaalwaarde. De annuïteitsfactor $\ddot{a}(68)$ — de contante waarde van € 1 levenslang vanaf 68, maandelijks, met AG2024-sterfte, ervaringsfactor $f = 0,76$ en $r = 2,5\%$ — is 14,4906. Daarmee:

$$KV_{\text{OP}} = (1 + \rho) \cdot \text{OP-recht} \cdot \ddot{a}(68) = 1,02 \times 99.141 \times 14,4906 = € 1.465.347,$$

$$KV_{\text{NP}} = (1 + \rho) \cdot \text{NP-recht} \cdot \ddot{a}_{\text{joint}} = € 209.283 \quad (\text{joint-life met broken-heart-correctie}),$$

$$KV = KV_{\text{OP}} + KV_{\text{NP}} = € 1.674.630.$$

Stap M2 — het overschot-aandeel. Dezelfde kasstromen, nu q -gewogen, leveren $CW_{\text{OP}}^* = € 13.748$ en $CW_{\text{NP}}^* = € 4.043$, samen $CW^* = € 17.792$. Met de fondsschalingsfactor uit §9:

$$ppk_{\text{surplus}} = x_{\text{fonds}} \cdot CW^* = 22,489 \times 17.792 = € 400.114,$$

$$ppk = KV + ppk_{\text{surplus}} = 1.674.630 + 400.114 = € 2.074.743,$$

$$\text{opslag} = ppk/KV - 1 = +23,9\%.$$

Stap	Grootheid	Waarde
M1-1	annuïteitsfactor $\ddot{a}(68)$	14,4906
M1-2	$KV_{OP} = 1,02 \times 99.141 \times \ddot{a}(68)$	€ 1.465.347
M1-3	KV_{NP} (joint-life, $1,02 \times 44.577 \times \ddot{a}_{\text{joint}}$)	€ 209.283
M1-4	$KV = KV_{OP} + KV_{NP}$	€ 1.674.630
M2-1	CW_{OP}^* (q -gewogen OP)	€ 13.748
M2-2	CW_{NP}^* (q -gewogen NP)	€ 4.043
M2-3	$CW^* = CW_{OP}^* + CW_{NP}^*$	€ 17.792
M2-4	$ppk_{\text{surplus}} = 22,489 \times CW^*$	€ 400.114
M2-5	$ppk = KV + ppk_{\text{surplus}}$	€ 2.074.743
M2-6	$\text{opslag} = ppk/KV - 1$	+23,9 %

11 Uitgewerkt voorbeeld B — actieve maatmens (50 jaar)

Deze maatmens is 50 jaar, actief, OP-recht € 40.517, NP-recht € 25.480, partner 47 jaar (vrouw). Spreiding $N = 1000$. Het OP-recht is een *uitgesteld* pensioen: het gaat in op leeftijd 65, over $65 - 50 = 15$ jaar.

Stap M1-OP — uitgestelde kapitaalwaarde. De annuïteitsfactor vanaf 65 is $\ddot{a}(65) = 15,9754$. De uitkering ligt 15 jaar in de toekomst, dus discontering met $(1 + r)^{-15} = 0,6905$:

$$KV_{OP} = (1 + \rho) \cdot \text{OP-recht} \cdot \ddot{a}(65) \cdot (1 + r)^{-15} = 1,02 \times 40.517 \times 15,9754 \times 0,6905 = \text{€ } 455.859.$$

Stap M1-NP — nabestaandenpensioen (native). Het opgebouwde NP keert uit bij overlijden van de deelnemer, ongeacht pensionering; de engine berekent dit native als joint-life-annuïteit: $KV_{NP} = \text{€ } 98.100$. Samen $KV = \text{€ } 553.959$.

Stap M2 — het overschot-aandeel. De q -gewogen waarden zijn $CW_{OP}^* = \text{€ } 11.560$ en $CW_{NP}^* = \text{€ } 3.232$, samen $CW^* = \text{€ } 14.793$. Dan:

$$\begin{aligned} ppk_{\text{surplus}} &= 22,489 \times 14.793 = \text{€ } 332.675, \\ ppk &= 553.959 + 332.675 = \text{€ } 886.634, \quad \text{opslag} = +60,1 \%. \end{aligned}$$

Stap	Grootheid	Waarde
M1-1	jaren tot pensioen ($65 - 50$)	15
M1-2	disconteringsfactor $(1,025)^{-15}$	0,6905
M1-3	annuïteitsfactor $\ddot{a}(65)$	15,9754
M1-4	$KV_{OP} = 1,02 \times 40.517 \times \ddot{a}(65) \times 0,6905$	€ 455.859
M1-5	KV_{NP} (native joint-life)	€ 98.100
M1-6	$KV = KV_{OP} + KV_{NP}$	€ 553.959
M2-1	CW_{OP}^* (q -gewogen, uitgesteld)	€ 11.560
M2-2	CW_{NP}^* (q -gewogen NP)	€ 3.232
M2-3	$CW^* = CW_{OP}^* + CW_{NP}^*$	€ 14.793
M2-4	$ppk_{\text{surplus}} = 22,489 \times CW^*$	€ 332.675
M2-5	$ppk = KV + ppk_{\text{surplus}}$	€ 886.634
M2-6	$\text{opslag} = ppk/KV - 1$	+60,1 %

12 Alle zes maatmensen — resultaten ($N = 1000$)

De overige vier maatmensen volgen exact dezelfde stappen. Onderstaande tabel geeft per maatmens de kerngrootheden; de gepensioneerden (68/75/85) zijn native berekend, de actieven (40/50/60) met de uitgestelde-OP-uitbreiding.

Lft	KV	CW*	CW*/KV	ppk _{surplus}	ppk	opslag
40	€ 249.539	€ 9.011	3,61%	€ 202.642	€ 452.181	+81,2%
50	€ 553.959	€ 14.793	2,67%	€ 332.675	€ 886.634	+60,1%
60	€ 1.292.358	€ 21.537	1,67%	€ 484.343	€ 1.776.702	+37,5%
68	€ 1.674.630	€ 17.792	1,06%	€ 400.114	€ 2.074.743	+23,9%
75	€ 739.665	€ 6.159	0,83%	€ 138.502	€ 878.168	+18,7%
85	€ 322.073	€ 1.693	0,53%	€ 38.076	€ 360.148	+11,8%

De opslag daalt monotoon met de leeftijd: van +81% voor de 40-jarige tot +12% voor de 85-jarige. Zoals §7 voorspelt, volgt dat volledig uit de horizon-signatuur CW^*/KV — de enige grootte die per maatmens verschilt; $x_{\text{fonds}} = 22,489$ is voor allen gelijk.

13 Vergelijking $N = 10$ versus $N = 1000$

Dezelfde zes maatmensen, nu de relatieve opslag onder beide spreidingstermijnen:

Leeftijd	opslag $N = 10$	opslag $N = 1000$
40	+40,5%	+81,2%
50	+40,4%	+60,1%
60	+37,4%	+37,5%
68	+28,6%	+23,9%
75	+25,8%	+18,7%
85	+19,3%	+11,8%

Onder de wettelijke $N = 10$ liggen de opslagen relatief dicht bij elkaar (+19% tot +40%); voor de jongste maatmensen kapt q vrijwel volledig op 1 (alle kasstromen liggen meer dan 10 jaar weg), zodat $CW^* \approx KV$ en de opslag $\approx x_{\text{fonds}}$. Onder de levenslange $N = 1000$ trekt de verdeling sterker uit elkaar: de jongste maatmens gaat van +40% naar +81%, de oudste van +19% naar +12%. Het omslagpunt ligt rond leeftijd 60. De keuze van N is dus een verdelingskeuze tussen leeftijdsgroepen, geen neutrale technische parameter.

Deel III

Niet-maatmens — invul-sjabloon

14 Door de gebruiker op te geven deelnemer

Deze paragraaf rekt een zelf op te geven niet-maatmens door volgens exact dezelfde stappen. Vul eerst de invoer in; de rechterkolom van de stap-tabel wordt daarna ingevuld met de engine-uitkomst.

Benodigde invoer:

Veld	Op te geven
Leeftijd x_0	
Geslacht	M / V
Status	gepensioneerd / actief
OP-recht (jaarbedrag, €)	
NP-recht (jaarbedrag, €)	
Partner	ja / nee; zo ja leeftijd en geslacht
Spreidingstermijn N	10 / 1000

Stap-tabel (in te vullen na opgave invoer):

Stap	Grootheid	Waarde
M1-1	annuïteitsfactor $\ddot{a}(x_0)$ (of $\ddot{a}(65)$ bij actief)	$\langle \rangle$
M1-2	KV_{OP}	$\langle \rangle$
M1-3	KV_{NP}	$\langle \rangle$
M1-4	$KV = KV_{OP} + KV_{NP}$	$\langle \rangle$
M2-1	CW_{OP}^*	$\langle \rangle$
M2-2	CW_{NP}^*	$\langle \rangle$
M2-3	CW^*	$\langle \rangle$
M2-4	$ppk_{surplus} = x_{fonds} \cdot CW^*$	$\langle \rangle$
M2-5	$ppk = KV + ppk_{surplus}$	$\langle \rangle$
M2-6	$opslag = ppk/KV - 1$	$\langle \rangle$

De fondscascade (M , verdeelbaar overschot, x_{fonds}) uit §9 verandert niet — die hangt alleen van de SSPF-fondsparameters af, niet van de deelnemer.

Deel IV

Onzekerheid, nauwkeurigheid en verantwoording

15 Precisie versus nauwkeurigheid

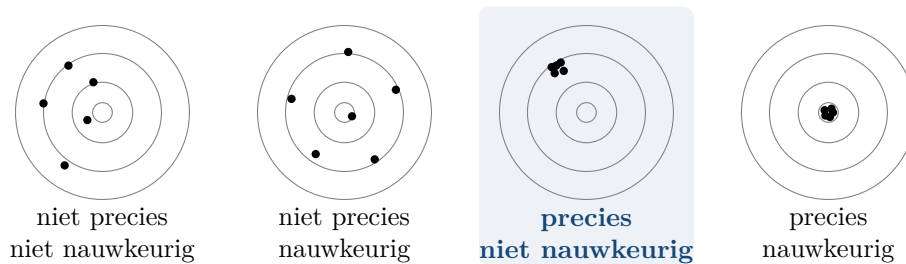
Voordat we de onzekerheden één voor één langslopen, eerst een onderscheid dat vaak door elkaar loopt — en dat bepaalt hoe de uitkomst eerlijk gecommuniceerd moet worden.

- **Precisie** is reproduceerbaarheid: de grootte van het schotgroepje. Geeft dezelfde invoer steeds dezelfde uitkomst, of zit er ruis op?
- **Nauwkeurigheid** is de afstand van dat groepje tot het werkelijke doel. Een strak groepje kan systematisch naast de roos liggen.

Het zijn twee losse eigenschappen. De klassieke schietschijf maakt dat zichtbaar:

Waar zit de basic calculator? In het derde paneel — *precies, niet nauwkeurig*.

Precies, want de engine is deterministisch: dezelfde invoer geeft tot op de euro dezelfde uitkomst, er zit geen ruis in. De berekening is intern consistent en de toedeling sluit ($\sum_i ppk(i) = M$). *Niet (gevalideerd) nauwkeurig*, want het schotgroepje ligt verschoven door een handvol



Figuur 1: Precisie en nauwkeurigheid zijn losse eigenschappen. De basic calculator hoort in het derde paneel: een strak schotpatroon, maar met een afstand tot het centrum die van binnenuit niet te meten is.

gerichte effecten — de dekingsgraad op de werkelijke invaardatum is nog onbekend, de vlakke ervaringssterfte is een bias, en de standaardregel is mogelijk niet de regel die SSPF werkelijk toepast (§24).

Cruciaal: **nauwkeurigheid is niet van binnenuit de tool af te lezen**. Een strak schotpatroon *voelt* nauwkeurig — dat is de valkuil. De calculator kent het werkelijke centrum niet; alleen de definitieve berekening van SSPF kent dat. Een tool die zichzelf zonder externe ijking in het vierde paneel plaatst, overschat zichzelf.

Twee nuances. (1) De afstand tot het centrum is niet voor elke maatmens gelijk: de drie *gepensioneerden* zitten dicht bij het doel (native engine, in-scope), de drie *actieven* liggen verder weg (uitgesteld-pensioen-uitbreiding, weggelaten vóór-pensioneringssterfte). (2) Het *kwalitatieve* patroon — jonger krijgt een hogere relatieve opslag — is wél raak. Dat is de robuuste richting; het zijn de *absolute bedragen* die het verschoven groepje vormen.

16 Waar de onzekerheden zitten en hoe ze doorwerken

De onzekerheden gedragen zich heel verschillend, afhankelijk van waar ze in de keten binnenkomen. Lees de uitkomst als één product:

$$\text{opslag}(i) = x_{\text{fonds}} \times \frac{CW^*(i)}{KV(i)}.$$

x_{fonds} is één fondsbreed getal; $CW^*(i)/KV(i)$ is de persoonlijke horizon-signatuur. Dat splitst de onzekerheden in twee soorten:

- **Niveau-onzekerheden** werken via x_{fonds} . Ze schuiven de *hele* waaier van opslagen met dezelfde factor op: ander niveau, zelfde vorm. De onderlinge verhouding tussen maatmensen blijft intact.
- **Vorm-onzekerheden** werken via CW^*/KV . Ze kunnen de verhouding tussen deelnemers vervormen — en dus de leeftijdstilt zelf, de kernboodschap van dit document.

Niveau-onzekerheden (uniform multiplicatief via x_{fonds})

1. **De dekingsgraad op de invaardatum** — veruit de grootste. Het verdeelbaar overschot is vrijwel lineair in de dekingsgraad (verdeelbaar $\approx \text{vpv}_{\text{totaal}} \cdot (dG - 1 - 0,0671) + \text{bijstort}$),

en x_{fonds} beweegt linear mee. De bijstort-staffel maakt er een knik in rond 135 %. De dekkingsgraad op 1 januari 2027 is nu nog onbekend; deze onzekerheid is gekwantificeerd in §18.

2. **De drie reserveringen.** De cascade (2 % / € 500 mln / € 400 mln) staat in `fonds.config` als “ingeschat” gelabeld. Een afwijking van € 100 mln werkt één-op-één door in het verdeelbaar overschot: ongeveer 1,6 % op alle opslagen.
3. **De proxy-fondsnoemer R .** De ratio R komt uit 15 cohort-proxydeelnemers op de demografie-preset ‘gesloten’. Wijkt de werkelijke SSPF-leeftijdsopbouw daarvan af, dan klopt R niet — maar omdat x_{fonds} één scalair is die ieders *eigen* $CW^*(i)$ vermenigvuldigt, vervormt een R -fout alleen het niveau, niet de onderlinge vergelijking. Het subtiel punt: x_{fonds} wordt zo opgelost dat $\sum \text{ppk} = M$ op de *proxypopulatie*. Klopt die proxy niet met de werkelijke populatie, dan sluit de toedeling niet exact op het echte fonds.

Vorm-onzekerheden (kunnen de leeftijdstillt vervormen via CW^*/KV)

1. **De vlakke ervaringssterfte $f = 0,76$** — de belangrijkste, want dit is de enige onzekerheid die de *vorm* van de waaier raakt. De waarde is fonds-gekalibreerd (het fondstotaal- $\ddot{a}$ klopt met Bijlage B van het Ortec-document), maar Bijlage B is leeftijds-én geslachtsafhankelijk (mannen < 55: $f = 0,50$, oplopend naar $\approx 1,0$ bij 95+). Per individu betekent de vlakke f dus een leeftijdsafhankelijke bias: voor jonge deelnemers te hoge sterfte (KV en CW^* onderschat), voor de oudsten te lage. Omdat de fout met de leeftijd meeloopt, vlakkt of versteilt hij de leeftijdstillt — geen ruis, maar een scheefte.
2. **Weggelaten vóór-pensioneringssterfte (actieven).** De uitgestelde-OP-uitbreiding laat de sterfte tussen invuldatum en pensionering weg (conform de cohort-proxyconventie). Dat overschat KV_{OP} van de actieven en compenseert toevallig deels de f -onderschatting bij diezelfde jonge actieven — niet ontworpen, wel relevant om te weten.
3. **De vlakke rekenrente.** Één rentevoet voor alle looptijden verschuift vooral het KV-niveau, met een secundair, looptijd-afhankelijk effect op CW^*/KV .
4. **Periode- in plaats van cohortsterftetafel.** Onderschat KV met typisch minder dan 1 %.
5. **Broken-heart-parameters.** Placeholder-waarden; het NP is echter een klein gewicht (circa 12–25 % van KV), dus het effect is verdund.
6. **Partneraannames.** Voor de maatmensen door ons ingevuld (3 jaar jonger, ander geslacht) omdat de Ortec-tabel geen partnergegevens geeft. Wel of geen partner scheelt de hele KV_{NP} -component.

17 Geen plus-minus foutmarge — en wat wel

Een voor de hand liggende wens is: geef de uitkomst met een foutmarge, $\text{€ } X \pm Y$. Toch zou dat hier het verkeerde instrument zijn.

Een $\pm$ marge of betrouwbaarheidsinterval heeft een specifieke betekenis: symmetrische, willekeurige ruis rond een schatting, met een bekende verdeling. Vrijwel geen van de onzekerheden uit §16 is van dat type:

- De **dekkingsgraad** is geen meetfout maar een *scenariovariabele* — een toekomstige toestand van de wereld, zonder kansverdeling.

- De **vlakke sterfte** is geen ruis maar een *gerichte bias*; een symmetrische $\pm$ verbergt juist dat het een scheefte is.
- **Standaardregel versus de alternatieve methode** is niet eens een marge — het is een binaire keuze, een andere berekening.

Één $\pm$ op deze stapel zou *valse precisie over de imprecisie* zijn. Het suggereert een statistisch karakter dat de getallen niet hebben, en wekt de indruk dat de werkelijke uitkomst gegarandeerd binnen de band valt — terwijl model- en regime-onzekerheid de waarheid er gewoon buiten kunnen leggen. Bovendien is zo’n totale $\pm$ niet van binnenuit de tool berekenbaar: de dekkingsgraad-band wél, maar de sterftebias, de cohorttafel en de partneraannames laten zich niet zonder meer in één getal vangen.

Wat de calculator wél zou moeten doen, in volgorde van belang:

1. **Minder cijfers tonen.** Een ppk van € 2.074.743 tot op de euro is zelf een kleine oneerlijkheid. Afronden naar € 2,07 mln is geen verlies aan informatie maar winst aan eerlijkheid — het simpelste signaal dat dit een indicatie is.
2. **Een dekkingsgraad-scenariobandbreedte** (§18). Niet “€ $X \pm Y$ ”, maar “bij dG 130 / 135 / 140 %: € A / € B / € C ”. Dat is geen nep-betrouwbaarheidsinterval, maar: hier is het antwoord onder elke expliciet benoemde aanname. Iedere deelnemer begrijpt een dekkingsgraad; een abstracte spreiding niet.
3. **De structurele onzekerheden als kwalitatieve, gerichte noten** — niet in een getal geperst. Met één onderscheid expliciet: de *richting* (jonger $\rightarrow$ hogere relatieve opslag) is robuust en overleeft vrijwel elke niveau-onzekerheid; het *absolute niveau* is het zachte deel.
4. **Standaardregel versus de alternatieve methode apart en prominent** (§24) — geen band dekt dit; het hoort als aparte mededeling.

Een nuttige scheiding loopt langs de twee varianten: de **basic**-variant houdt het bij afronden, de dekkingsgraad-scenario’s en een heldere disclaimer; de **expert**-variant kan de volledige gevoeligheidsweergave dragen — een tornado-diagram dat laat zien welke invoer de uitkomst hoeveel verschuift.

18 De dekkingsgraad-bandbreedte

De dekkingsgraad op de werkelijke invaardatum (1 januari 2027) is tegelijk de grootste én de enige goed kwantificeerbare niveau-onzekerheid. Onderstaande doorrekening geeft de zes maatmensen voor dG 130 / 135 / 140 %, met de bijstort volgens de staffel: bij dG ≥ 135 % is dat € 500 mln, bij dG 130–135 % € 650 mln. De werkelijke stand eind februari 2026 (136,1 %) ligt binnen de band; de uitwerking in deel II gebruikt die werkelijke stand.

Grootheid (mln €)	dG 130%	dG 135%	dG 140%
Fondsvermogen $F = dG \times 19.100$	24.830	25.785	26.740
Bijstort (staffel)	650	500	500
Beschikbaar vermogen M	24.198,4	25.003,4	25.958,4
Verdeelbaar overschot	5.098,4	5.903,4	6.858,4
Fondsschalingsfactor x_{fonds}	18,740	21,699	25,209

De band is licht niet-lineair: van 130 naar 135 % daalt de bijstort met € 150 mln en dempt zo de stijging; van 135 naar 140 % werkt de dekkingsgraad-stijging onverkort door. Dat is de knik uit §16.

Maatmens	opslag dG 130%	opslag dG 135%	opslag dG 140%
40 jaar	+67,7%	+78,4%	+91,0%
50 jaar	+50,0%	+57,9%	+67,3%
60 jaar	+31,2%	+36,2%	+42,0%
68 jaar	+19,9%	+23,1%	+26,8%
75 jaar	+15,6%	+18,1%	+21,0%
85 jaar	+9,9%	+11,4%	+13,3%

Zo te lezen: een dekkingsgraad-band van 10 procentpunt verschuift de opslag van de 68-jarige maatmens van ongeveer +20 % naar +27 %, en diens ppk van € 2,01 mln naar € 2,12 mln (bij de werkelijke stand 136,1 %: € 2,07 mln). De *hele* waaier schuift mee — de leeftijdsvolgorde verandert niet. Dit is de eerlijke “marge”: geen $\pm$, maar een scenariobandbreedte gekoppeld aan een getal dat elke deelnemer begrijpt.

19 Gevoeligheid voor de ervaringssterfte

De dekkingsgraad-bandbreedte (§18) dekt de grootste *niveau*-onzekerheid. De grootste *vorm*-onzekerheid is de vlakke ervaringssterfte f — de enige parameter die de leeftijdstilt zelf kan vervormen (§16). Anders dan bij een verzonnen kansverdeling laat deze paragraaf de uitkomst zien door f over zijn *feitelijke* bereik te variëren: $f = 0,50, 0,76$ en $1,00$ — de uitersten van Bijlage B van het Ortec-document, rond de gekalibreerde waarde $0,76$. Dat is een gevoeligheidsanalyse, geen kansuitspraak: het zegt “binnen dit bereik ligt de uitkomst hier”, niet “met kans p ”.

Maatmens	KV-afwijking t.o.v. $f=0,76$		opslag	
	$f=0,50$	$f=1,00$	bereik	breedte
40 jaar	+5,6%	−3,7%	+78,2% tot +82,9%	4,7 pp
50 jaar	+7,8%	−5,2%	+58,8% tot +60,6%	1,9 pp
60 jaar	+9,3%	−6,1%	+37,2% tot +37,7%	0,6 pp
68 jaar	+11,1%	−7,2%	+23,1% tot +25,1%	2,0 pp
75 jaar	+14,9%	−9,4%	+17,7% tot +20,3%	2,6 pp
85 jaar	+24,2%	−14,2%	+10,6% tot +13,8%	3,2 pp

Twee dingen vallen op, en beide zijn leerzaam.

De KV-gevoeligheid loopt sterk op met de leeftijd — van $\pm 5\%$ bij de 40-jarige tot ruim $+24 / -14\%$ bij de 85-jarige. Dat is logisch: bij een gepensioneerde werkt f direct op alle kasstromen, bij een jonge actieve zit het effect “verstopt” achter 25 jaar discontering. Op KV-niveau is f dus allerminst onschuldig.

De opslag is veel ongevoeliger dan KV — de bandbreedte blijft overal onder de 5 procentpunt, en is het kleinst (0,6 pp) voor de 60-jarige. Dat komt doordat f *tegelijk* de teller en de noemer van opslag $= x_{\text{fonds}} \cdot CW^* / KV$ raakt, én doordat x_{fonds} tegenbeweeft: een lagere f verhoogt ieders KV en CW^* , maar verlaagt x_{fonds} (van 23,5 bij $f=1,00$ naar 21,0 bij $f=0,50$), omdat de fondsnoemer meegroeit. Die drie effecten heffen elkaar grotendeels op. Het is precies de soort niet-lineaire samenhang die een handmatige foutenoptelling mist — en de reden om door te rekenen in plaats van te schatten.

Conclusie van deze paragraaf. De ervaringssterfte is een serieuze onzekerheid voor het *absolute* KV- en ppk-niveau (oplopend tot tientallen procenten bij de oudste deelnemers), maar slechts een beperkte onzekerheid voor de *relatieve* opslag (enkele procentpunten). De leeftijdsvolgorde — jonger → hogere opslag — blijft onder elke f -waarde intact. De *richting* is dus robuust; het *niveau* is het zachte deel, opnieuw.

20 De werkelijke SSPF-sterftecurve uit Bijlage B

§19 varieerde een *vlakke* f over zijn bereik. Deze paragraaf gaat een stap verder: ze gebruikt de *werkelijke, leeftijdsafhankelijke* SSPF-ervaringssterfte en vergelijkt die met de vlakke $f = 0,76$ die de calculator nu hanteert.

Bron en herkomst

De leeftijds- en geslachtsafhankelijke SSPF-ervaringssterfte staat in **Bijlage B** van het Ortec-Uitgangspuntendocument Transitierapportage SSPF/SNPS, versie 2024.1 (26 mei 2024). Datzelfde document levert ook de zes maatmensen en diverse andere parameters in deze analyse; het is een inhoudelijk rijke en publiek vindbare bron.

Over de status van deze bron. Het document is openbaar aangetroffen op het web. Een gerichte zoektocht naar een recentere versie leverde niets op; het is goed mogelijk dat publicatie van dit specifieke stuk niet bedoeld was. Voor deze analyse wordt het behandeld als wat het is: de meest complete openbare SSPF-uitgangspuntenbron die beschikbaar is. Mocht SSPF een actuelere ervaringssterfte-studie hanteren, dan is dat de te prefereren bron — maar als publiek verifieerbaar startpunt is Bijlage B 2024.1 solide.

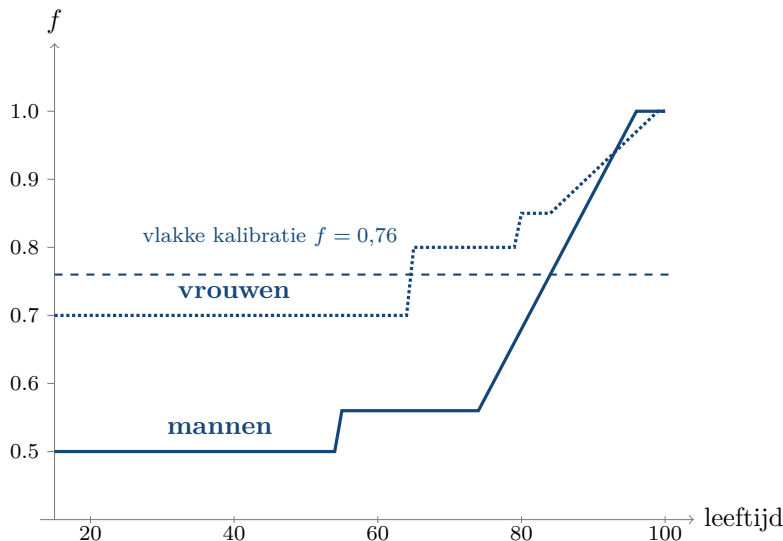
De curve

Bijlage B (in het document “unisex” getiteld, maar feitelijk per geslacht gesplitst) geeft per hele leeftijd 15–100 een factor f , waarbij $q_{\text{fonds}} = f \cdot q_{\text{AG2024}}$. Een lagere f betekent een *lagere* sterftekans, dus een *langer* leven.

De vorm vertelt een verhaal. Voor mannen ligt f op 0,50 tot leeftijd 54 en op 0,56 van 55 tot 74: jongere SSPF-mannen leven aanzienlijk langer dan de AG2024-tafel, plausibel voor een hoogopgeleide top-inkomenspopulatie. Vanaf leeftijd 75 loopt f jaarlijks op naar 1,00 bij leeftijd 96 — het selectie-effect dooft uit: wie zeer oud wordt, is wat sterfte betreft niet meer te onderscheiden van het cohortgemiddelde. Voor vrouwen ligt de curve hoger (0,70 jong, oplopend vanaf 65) en dichter bij 1.

Wat het verandert: maatmensen met de echte curve

We hebben de zes maatmensen doorgerekend met de Bijlage-B-curve in plaats van de vlakke $f = 0,76$. Technisch: de AG2024-tafel is vooraf per leeftijd met $f(g, \text{leeftijd})$ vermenigvuldigd, wat mathematisch identiek is aan een leeftijdsafhankelijke f in de engine. De vlakke- f -doorrekening reproduceert exact de cijfers uit §10–§19 (controle).



Figuur 2: SSPF-ervaringssterfte f uit Bijlage B (Ortec 2024.1), per leeftijd en geslacht, met de vlakke kalibratie $f = 0,76$ die de calculator nu gebruikt. Onder de jongere leeftijden ligt de werkelijke f ver onder de vlakke lijn (langer leven dan gemiddeld); bij de hoogste leeftijden dooft dat effect uit naar $f = 1$.

Maatmens	KV verschil	ppk verschil	opslag vlak	opslag Bijl. B
40 jaar	−1,4%	−0,5%	+81,2%	+82,9%
50 jaar	−1,1%	−0,6%	+60,1%	+60,9%
60 jaar	−0,2%	0,0%	+37,5%	+37,7%
68 jaar	−0,0%	−0,1%	+23,9%	+23,8%
75 jaar	−1,8%	−2,2%	+18,7%	+18,2%
85 jaar	−7,9%	−8,7%	+11,8%	+10,8%

(KV- en ppk-verschil: *Bijlage B ten opzichte van vlak $f = 0,76$.*)

De uitkomst is genuanceerder dan verwacht — en leerzaam

Op het eerste gezicht verrassend: §19 liet een KV-gevoeligheid tot $\pm 24\%$ zien, maar de overstap van vlak naar de *echte curve* verschuift KV met hooguit $-7,9\%$. Dat is geen tegenspraak, en de reden is belangrijk genoeg om expliciet te maken.

KV is een som over overlevingskansen langs de *hele* resterende looptijd. Voor een 68-jarige man loopt de ouderdomspensioen-kasstroom van 68 tot circa 120; wat telt is niet f op leeftijd 68, maar het *gemiddelde* van f over die hele staart. Dat gemiddelde is voor de Bijlage-B-curve over 68–100 gelijk aan 0,767 — vrijwel exact de vlakke 0,76. De vlakke kalibratie is met een bisectie juist zó gekozen dat het fondstotaal klopt, en voor een 68-jarige SSPF-deelnemer landt die precies goed.

Waar de vlakke f *niet* goed landt, is bij de **oudste** deelnemers. Over 85–100 is de gemiddelde Bijlage-B- f voor mannen 0,92, niet 0,76. De vlakke factor *onderschat* daar de sterfte en *overschat* dus de levensverwachting en de KV. De Bijlage-B-curve corrigeert dat naar beneden — vandaar de $-7,9\%$ bij de 85-jarige.

Dit scherpt de bevinding uit §19 aan. De fout van de vlakke f is geen uniforme bias en ook geen grote fout voor de *typische* deelnemer — de kalibratie doet zijn werk rond het zwaartepunt van de populatie. De fout is *geconcentreerd aan de oudste leeftijden*, waar de vlakke lijn het verst van de werkelijke curve afligt en het ppk tot bijna 9% te hoog uitkomt. Voor een 85-plusser die de calculator gebruikt is dat geen verwaarloosbaar detail. De leeftijdsafhankelijke f uit B3 (§23) is daarmee vooral een correctie *voor de oudste deelnemers*, niet voor het fonds als geheel.

Kanttekening: AG2022 versus AG2024

Bijlage B hoort bij de basistabel **AG2022** (het document specificeert “AG2022 + ervaringssterfte SSPF”); de Invaarcalculator draait op **AG2024**. Een ervaringsfactor is altijd relatief aan de basistabel waarop hij is geijkt. De Bijlage-B-curve één-op-één op AG2024 toepassen is daarom strikt genomen een benadering. Het verschil tussen beide AG-tafels is klein, dus het effect is vermoedelijk gering — maar het is een aanname die expliciet gemaakt moet worden, niet stilzwijgend. Bij implementatie van B3 verdient dit een keuze: de Bijlage-B-curve als benadering op AG2024 accepteren en documenteren, of de curve herijken op de AG2024-basis.

Vervolgstep: ingebouwd in de engine (v3.1)

De voorgaande paragrafen beschrijven de *analyse* — de bevinding dat de calculator een vlakke f gebruikt, en de doorrekening van wat de echte curve verandert. Die analyse leidde tot een besluit, en het besluit is inmiddels uitgevoerd: **de leeftijds- en geslachtsafhankelijke ervaringssterfte is in de engine ingebouwd**. Deze paragraaf beschrijft die vervolgstap.

Wat er veranderd is. De engine accepteert f nu in twee vormen: de oude vlakke scalar (voor elk fonds dat die gebruikt) óf een leeftijds- en geslachtsafhankelijke tabel. Concreet:

- Een nieuw engine-type `ErvaringsSterfte` — een scalar *of* een tabelobject — met een resolver die per leeftijd en geslacht de juiste f -waarde teruggeeft (met randwaarde-clipping buiten 15–100).
- De sterftekans-berekening past nu $f(g, \text{leeftijd}) \cdot q_{\text{AG2024}}$ toe in plaats van $f \cdot q_{\text{AG2024}}$: de factor wordt per leeftijd opgevraagd, niet als constante.
- De volledige Bijlage-B-tabel (mannen en vrouwen, leeftijd 15–100) staat als databestand in de SSPF-fondsdefinitie; de SSPF-configuratie verwijst ernaar in plaats van naar de vlakke 0,76.
- De bisectie-kalibratie die de vlakke 0,76 opleverde, is daarmee voor SSPF niet meer nodig.

Behoud van het bestaande gedrag. De wijziging is zo gebouwd dat fondsen of scenario’s die nog een scalaire f gebruiken *exact* dezelfde getallen houden als voorheen — de scalaire rekenweg is onaangeroerd. Dat is met de bestaande regressietests geverifieerd: de ankerwaarden onder een vlakke f zijn bit-identiek aan vóór de wijziging. De engine-uitkomst-fixture (het “golden”-anker dat elke onbedoelde gedragsverandering signaleert) is bewust opnieuw geijkt op de Bijlage-B-uitkomsten, met een aantekening dat dit een gewenste wijziging is, geen regressie.

Wat het oplevert. Voor de typische deelnemer verandert er weinig — de vlakke kalibratie deed haar werk rond het populatie-zwaartepunt. De winst zit bij de oudste deelnemers: het ppk van de 85-jarige maatmens, dat onder de vlakke f bijna 9% te hoog uitkwam, is nu

gecorrigeerd. In de termen van §15: dit schuift het schotgroepje een stuk dichters naar het centrum, juist op de leeftijden waar de vlakke factor het verst afweek.

Wat een open punt blijft. De AG2022-versus-AG2024-kanttekening hierboven is niet opgelost — ze is bewust gemaakt. De Bijlage-B-curve is op AG2024 toegepast als gedocumenteerde benadering; het verschil tussen de AG-tafels is klein, maar een formele herijking van de curve op de AG2024-basis blijft een toekomstig verbeterpunt. De wijziging is bovendien volledig omkeerbaar: één regel in de fondsconfiguratie terugzetten op de vlakke 0,76 herstelt de oude situatie.

21 Monte Carlo en de prior-robuustheidscheck

De gevoeligheidsanalyse hierboven varieert één parameter tegelijk. Een Monte Carlo varieert ze *samen* en propageert zo de onzekerheid door alle niet-lineariteiten en wisselwerkingen heen. We leggen daarvoor een verdeling op elke structurele parameter, trekken er een groot aantal combinaties uit, en draaien de engine voor elke trekking. De uitvoer is per maatmens een verdeling van de opslag in plaats van één getal.

De eerlijkheidsval. Een Monte Carlo is precies zo betrouwbaar als zijn inputverdelingen — en die kennen we niet. “ $f \sim \mathcal{U}(0,68; 0,84)$ ” is geen meting; het is een aanname met een kansnotatie eromheen. De Monte Carlo neemt die aanname en levert een strakke percentielband terug, die *objectief oogt* maar de keuze van de prior verbergt. Daarom rapporteren we hier niet één band, maar draaien we de hele Monte Carlo onder **twee priorbreedtes**:

Parameter	Smalle prior	Brede prior
Ervaringssterfte f	$\mathcal{U}(0,68; 0,84)$	$\mathcal{U}(0,50; 1,00)$
Rekenrente r	$\mathcal{U}(2,2\%; 2,8\%)$	$\mathcal{U}(1,8\%; 3,2\%)$
Cascade fractie (aftrek)	$\mathcal{U}(6,0\%; 7,4\%)$	$\mathcal{U}(5,0\%; 8,5\%)$
Demografie-kanteling	$\pm 5\%$	$\pm 15\%$

De dekkingsgraad blijft vast (scenariovariabele, §18); de verdeelregel blijft de standaardregel (§24). Elke priorset is doorgerekend met 400 trekkingen; per maatmens geven we het 5e, 50e en 95e percentiel van de opslag.

Maatmens	Smalle prior			Brede prior		
	p05	p50	p95	p05	p50	p95
40 jaar	+78,8%	+81,3%	+83,8%	+75,0%	+80,9%	+87,9%
50 jaar	+58,4%	+60,0%	+61,9%	+55,9%	+59,8%	+64,5%
60 jaar	+36,7%	+37,4%	+38,5%	+35,2%	+37,4%	+39,9%
68 jaar	+23,3%	+23,9%	+24,5%	+22,4%	+23,9%	+25,6%
75 jaar	+18,2%	+18,7%	+19,3%	+17,3%	+18,8%	+20,5%
85 jaar	+11,3%	+11,8%	+12,4%	+10,5%	+11,9%	+13,6%

Hoe dit te lezen. De *prior-robuustheidscheck* is de vergelijking van de twee helften van de tabel. Als de band ($p95 - p05$) nauwelijks verandert tussen de smalle en de brede prior, dan is de uitkomst robuust en mag de band vertrouwd worden. Verbreedt de band sterk mee met de prior, dan heeft de Monte Carlo iets eerlijks geleerd: dan is de *onzekerheid over de onzekerheid* het werkelijke probleem, en is geen enkele band — hoe netjes ook gepresenteerd — een betrouwbare foutmarge.

Maatmens	band smal	band breed	verhouding
40 jaar	5,0 pp	12,9 pp	2,6×
50 jaar	3,5 pp	8,6 pp	2,5×
60 jaar	1,8 pp	4,6 pp	2,5×
68 jaar	1,2 pp	3,2 pp	2,6×
75 jaar	1,2 pp	3,2 pp	2,8×
85 jaar	1,1 pp	3,1 pp	2,9×

Wat de check oplevert. De band verbreedt vrijwel *lineair* mee met de prior: de brede prior is ongeveer 2,5 tot 3 maal zo wijd als de smalle, en de uitkomstband is gemiddeld 2,7× zo breed — consistent over alle zes maatmensen. De Monte-Carlo-band is dus *niet* zelfstabiliserend: hij echoot grotendeels de prior die hij gevoerd krijgt. Dat is precies waarom één enkele percentielband, los gepresenteerd, misleidend zou zijn — de breedte ervan is geen eigenschap van het fonds maar van de aanname. Wat wél robuust is, is de *mediaan*: die beweegt nauwelijks tussen de twee priors (de 68-jarige blijft op +23,9%, de 60-jarige op +37,4%). De *centrale schatting* mag dus vertrouwd worden; de *breedte van de foutband* niet als hard getal — die hangt aan een prior die we niet kennen. De leeftijdsvolgorde ten slotte blijft onder elke prior intact.

Aleatorisch versus epistemisch. Een Monte Carlo propageert *aleatorische* onzekerheid — variatie die je kunt parametriseren — correct. De onzekerheid hier is grotendeels *epistemisch*: we weten de parameterwaarden niet, en ook hun verdeling niet. De Monte Carlo verandert “ik weet de waarde niet” in “ik weet de verdeling van de waarde” — een kennissprong die we niet echt gemaakt hebben. De prior-robustheidscheck maakt dat zichtbaar in plaats van het te verbergen: dat is het verschil tussen Monte Carlo als inzicht en Monte Carlo als schijnzekerheid. De percentielbanden in deze paragraaf zijn daarom geen toezegging; ze tonen hoe de uitkomst meebeweegt met aannames die we expliciet benoemen.

22 Wat de gebruiker uit het resultaat mag afleiden

De voorgaande paragrafen zijn een verantwoording voor wie de methode wil toetsen. Deze paragraaf vertaalt diezelfde bevindingen naar wat een *gebruiker* van de basic-calculator — typisch een SSPF-gepensioneerde na de AOW-leeftijd — redelijkerwijs uit zijn schermresultaat mag concluderen.

Het probleem met “indicatief”

De basic-calculator toont een resultaat zoals “na invaren +18,5%” met daaronder de mededeling dat het indicatief is en dat SSPF de officiële berekening doet. Die mededeling is wáár, maar leeg: ze zegt *dat* er onzekerheid is, niet *hoeveel*, niet *welke kant op*, en niet wat de gebruiker er concreet aan heeft. Wie het leest, weet daarna niet meer dan ervoor. Een eerlijke toelichting hoort de gebruiker te vertellen welk deel van het resultaat hij kan vertrouwen en welk deel beweegt.

Drie toetsbare uitspraken

Uit de onzekerheidsanalyse (§16–§21) volgen drie uitspraken die wél concreet zijn:

1. **De richting is robuust.** Door alle doorrekeningen heen — andere sterfte, andere rente, andere priors — bleef de uitkomst voor een gepensioneerde positief. “U gaat erop vooruit” mag met vertrouwen worden gezegd; dat is meer dan “indicatief”.
2. **De dekkingsgraad is de knop die ertoe doet.** De grootste schommeling in de uitkomst zit in één grootheid die de gebruiker *zelf op het scherm ziet en kan verzetten*: de dekkingsgraad op de invaardatum. Voor een gepensioneerde rond 70 jaar verschuift een opslag van ongeveer +18 % naar zo’n +16 % bij dekkingsgraad 130 % en naar zo’n +21 % bij 140 % (§18). De gebruiker kan die gevoeligheid zelf verkennen door aan de keuzeknop te draaien.
3. **De rest van de onzekerheid is klein voor deze leeftijdsgroep.** Alle overige grootheden — sterftetafel, rekenrente, kostencascade — worden *binnen de calculator* vastgezet; de gebruiker stelt ze niet in en ziet ze niet. Voor een gepensioneerde verschuiven die interne aannames de relatieve opslag samen met hooguit enkele procentpunten (§19).

Belangrijk onderscheid. De dekkingsgraad is een *keuze van de gebruiker* op het scherm; al het andere is een *interne aanname van de calculator*. De toelichting mag dus nooit suggereren dat de gebruiker “rekenkeuzes” maakt — in de basic-variant maakt hij er precies één, en dat is de dekkingsgraad. De overige aannames zijn door de calculator gemaakt en voor hem verborgen.

Wat niet mag: een schijn-foutmarge

Het zou aanlokkelijk zijn het resultaat te tonen als “+18,5 % ± 3 %”. Dat moet niet. De Monte-Carlo-analyse (§21) heeft aangetoond dat de breedte van zo’n band vooral de ingevoerde aanname weerspiegelt, niet een eigenschap van het fonds. Een gepensioneerde leest “±3 %” bovendien al snel als een toezegging, en dat is het niet. De eerlijke vorm is geen foutmarge maar een *richting* (“zeker positief”) plus een *scenario* dat de gebruiker zelf kan verzetten (de dekkingsgraad).

Hiermee is de *interpretatie* van het resultaat compleet. De concrete gevolgen voor de tool — welke schermtekst, welke aanpassingen — zijn verzameld in §23, zodat ze als verbouwlijst los te gebruiken zijn.

23 Aanbevelingen voor de tool — verbouwlijst

Deze paragraaf bundelt alles wat uit de analyse volgt als concrete *aanpassing aan de calculator*. Ze is bewust losgemaakt van de interpretatie hierboven, zodat ze straks als zelfstandige to-do-lijst te gebruiken is. Drie categorieën: schermtekst, presentatie, en engine.

B1 — Schermtekst onder de resultatentabel

De huidige twee zinnen (“indicatief resultaat, SSPF doet de officiële berekening”) mogen vervangen worden door onderstaande tekst. Hij verlegt de boodschap van “misschien klopt het niet” naar “dit weten we zeker, dit is de knop die ertoe doet, zo onzeker is de rest”.

Dit is een indicatie, geen toezegging — SSPF maakt de officiële berekening. Wat dit resultaat u wél vertelt: voor gepensioneerden valt invaren in vrijwel alle doorgerekende situaties positief uit, dus de richting “u gaat erop vooruit” is betrouwbaar. Hóe groot het voordeel is, hangt vooral af van de dekkingsgraad op de werkelijke invaardatum — die kent niemand nu. Verzet hierboven de dekkingsgraad om te zien hoe gevoelig uw resultaat daarvoor is: lager geeft een kleiner voordeel, hoger een groter. De overige rekenaannames zijn binnen deze tool vastgezet en verschuiven het percentage voor uw leeftijdsgroep met hooguit enkele procentpunten. Lees dit getal daarom als “ongeveer dít, en zeker positief” — niet als een exact bedrag.

B2 — Presentatie van het resultaat

- **Toon afgeronde bedragen.** “Ongeveer €118.500” in plaats van €118.458, en “ongeveer +18,5 %” in plaats van een schijn-exacte breuk. Een bedrag tot op de euro nodigt uit het als exact te lezen, terwijl de hele boodschap is dat het dat niet is. De afronding is zelf een eerlijkheidssignaal.
- **Benoem de dekkingsgraad-keuzeknop expliciet** in de uitleg. Nu is het een stille dropdown bovenin; maak in tekst duidelijk dat de gebruiker daarmee de belangrijkste onzekerheid zelf in handen heeft (“probeer dit zelf”).
- **Geen $\pm$ -foutmarge tonen** — zie §17 en §21. De eerlijke vorm is richting plus scenario, niet één band.

B3 — Engine: leeftijdsafhankelijke ervaringssterfte

Status: uitgevoerd (v3.1). Dit verbouwpunt is inmiddels geïmplementeerd — zie §20, “Vervolgstap: ingebouwd in de engine”. De beschrijving hieronder is de oorspronkelijke aanbeveling; ze blijft staan als vastlegging van wat besloten en waarom.

Dit is het inhoudelijk zwaarste verbouwpunt en het verdient eigen aandacht.

Bevinding. De engine gebruikt op dit moment een *vlakke* ervaringssterftefactor: één scalair f (voor SSPF 0,76), die op elke leeftijd identiek met de AG2024-sterftekans wordt vermenigvuldigd ($q_{\text{fonds}} = f \cdot q_{\text{AG2024}}$). In de codebase is dit expliciet zo vastgelegd — het schema definieert `ervaringsSterfte` als één getal, met in de toelichting de notitie dat een leeftijds- of gender-afhankelijke vorm een uitbreidingspad is dat nog niet gebouwd is.

Waarom dit ertoe doet. Bijlage B van het Ortec-document specificeert de werkelijke SSPF-ervaringssterfte juist wél leeftijds- én geslachtsafhankelijk. De curve zelf, de bron en de doorrekening met de echte maatmensen staan in §20. De kernuitkomst daarvan, hier kort: de vlakke $f = 0,76$ is rond het zwaartepunt van de populatie goed gekalibreerd en wijkt voor de typische deelnemer nauwelijks af, maar bij de *oudste* deelnemers ligt de vlakke lijn duidelijk te laag — het ppk van de 85-jarige maatmens valt met de echte curve bijna 9 % lager uit. De leeftijdsafhankelijke f is dus vooral een correctie *voor de oudste deelnemers*; voor het fonds als geheel verschuift er weinig.

Aanbeveling. Vervang de scalaire f door een leeftijds- (en bij voorkeur gender-) afhankelijke f -tabel, rechtstreeks uit Bijlage B. Concreet:

- **ervaringsSterfte** in het schema uitbreiden van **number** naar een **number** óf een leeftijds-indexeerbare tabel (de schema-comment voorziet deze “Map-vorm” al).
- In de annuïteits-helpers de aanroep $f \cdot q(x+s, \dots)$ vervangen door $f(x+s) \cdot q(x+s, \dots)$ — f wordt dan per leeftijd opgevraagd in plaats van als constante.
- De fonds-kalibratie (de bisectie die nu één vlakke $f = 0,76$ oplevert) vervalt of wordt overbodig: met de echte Bijlage-B-tabel is geen kalibratie meer nodig.

Dit verkleint de grootste *vorm*-onzekerheid uit §16 en brengt de calculator dichterbij de modelleringsbasis die SSPF/Ortec zelf gebruikt — het schuift het schotgroepje (figuur 1) dichterbij het centrum.

B4 — Overige, eerder benoemde uitbreidingspaden

Volledigheidshalve, lager geprioriteerd: uitgesteld pensioen voor actieven in de basic-engine (nu een open punt, v3.1.x — zie §11), cohort- in plaats van periodesterftetabel (§16), en een volledige rentetermijnstructuur in plaats van één vlakke rekenrente. Deze zijn elk kleiner van invloed dan B3.

24 Afbakening: standaardregel, niet de alternatieve methode

Dit document rekent bewust de wettelijke **standaardregel** (Bijlage 2a Regeling Pw) door. Het Ortec-Uitgangspuntendocument beschrijft daarnaast een alternatieve invaarmethode; die valt buiten de scope van deze analyse en blijft hier verder onbesproken. Alle uitkomsten en onzekerheidsbeschouwingen hieronder betreffen uitsluitend de standaardregel met gegeven SSPF-parameters.

25 Reikwijdte, verantwoording en vindplaatsen

Reikwijdte. De calculator reconstrueert de wettelijke standaardregel uit uitsluitend openbare informatie. SSPF beschikt over niet-publieke gegevens (werkelijke aanspraken, fondsspecifieke uitvoeringskeuzes uit de ABTN, de definitieve dekkingsgraad op invaardatum). Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend; maatgevend zijn de transitiebrief en de definitieve berekening van SSPF zelf. De calculator gebruikt bovendien een andere modelleringsbasis dan Ortec (AG2024-sterfte, ervaringsfactor $f = 0,76$, eigen rekenrente, tegen AG2022 en de UFR-curve bij Ortec); de maatmensen dienen hier als herkenbare invoerpersonen, niet om de Ortec-uitkomsten te reproduceren.

Vindplaatsen in de codebase.

Onderwerp	Bestand / functie
Spreidingsfunctie $q(h, N)$	src/engine.m1.ts — q_wet
q -gewogen annuïteit (CW^*)	src/engine.m1.ts — annuityWithQ
Uitgestelde q -annuïteit (actieven)	src/engine.m1.ts — annuityWithQShifted
Kapitaalwaarde KV	src/engine.m1.ts — computeM1
Fondsschalingsfactor x_{fonds}	src/engine.m2.ts — computeFondsXStar
Toedeling ppk	src/engine.m2.ts — computeM2
Cohort-demografie / proxy	src/engine.m2.ts — getCohortFractions
SSPF-fondsparameters & cascade	fondsen/sspf/fonds.config.ts
Alternatieve invaarmethode	fonds.config.ts — alternatieveInvaarmethode
Wet-canonieke afleiding	ENGINE_SPECIFICATIE_v1.md — §3.5, §11.21